EDF و RM با سه ورودی و حل دستی کامل
گزارش جامع تمرین سوم: زمان‌بندی

حل گام‌به‌گام و قابل‌چاپ زمان‌بندی EDF و RM برای یک مجموعه وظیفه دوره‌ای سه‌تایی

عنوان تمرینزمان‌بندی الگوریتم‌های EDF و RM با سه ورودی و ارائه حل دستی
درسسیستم‌عامل پیشرفته
موضوعزمان‌بندی بلادرنگ وظایف دوره‌ای
مجموعه وظایفT1(C=1,T=4,D=4)، T2(C=3,T=8,D=8)، T3(C=4,T=12,D=12)
بهره‌وری کلU = 23/24 ~ 0.9583
قالب تحویلگزارش فارسی و انگلیسی (Word و PDF) + کد اجرایی + برگه کار خالی
مخزن پروژهgithub.com/kaspian021/Multilevel-Queue-Scheduling
شاخه تمرین Exercise-3-EDF-RM-Manual-Scheduling

فهرست مطالب

چکیده، کلیدواژه‌ها و نقشه گزارش	3
مقدمه، بیان مسئله و اهداف	4
طراحی مجموعه وظایف و محاسبات مقدماتی	5
محاسبه اولویت RM و قاعده انتخاب EDF	6
آزمون‌های تحلیلی پیش از زمان‌بندی	7
آزمون تحلیلی EDF و پیش‌بینی پیش از اجرا	8
الگوی آزادسازی و مهلت‌های پایان	9
حل دستی EDF (بخش ۱): تیک‌های ۰ تا ۱۱	10
حل دستی EDF (بخش ۲): تیک‌های ۱۲ تا ۲۳	11
نمودار گانت و تحلیل EDF	12
حل دستی RM (بخش ۱): تیک‌های ۰ تا ۱۱	13
حل دستی RM (بخش ۲): تیک‌های ۱۲ تا ۲۳	14
نمودار گانت و کشف نقض مهلت در RM	15
مقایسه دو زمان‌بندی و جدول نتایج	16
بهره‌وری، زمان بیکاری و نمودار اشغال پردازنده	17
تطبیق حل دستی با خروجی کد	18
محدوده اعتبار نتایج	19
نتیجه‌گیری	20
منابع و دستورهای بازتولید	21
برگه کار خالی ۱: بازنویسی دستی زمان‌بندی EDF	22
برگه کار خالی ۲: ادامه EDF و زمان‌بندی RM	23
برگه کار خالی ۳: ادامه RM و جدول بررسی مهلت	24

چکیده، کلیدواژه‌ها و نقشه گزارش

چکیده

ابتدا روی کاغذ انجام و سپس با یک برنامه پایتون تطبیق داده شده است؛ خروجی برنامه و حل دستی کاملاً یکسان‌اند. طراحی شده و زمان‌بندی آن با دو الگوریتم EDF و RM به‌صورت دستی و گام‌به‌گام حل شده است. همه محاسبات در این تمرین یک مجموعه وظیفه دوره‌ای سه‌تایی

به دست می‌دهد که از مهلت ۱۲ بزرگ‌تر است. شبیه‌سازی نیز دقیقاً همین یک مورد نقض را در t=12 نشان می‌دهد. EDF این مجموعه را بدون نقض مهلت اجرا می‌کند، در حالی که تحلیل زمان پاسخ برای RM مقدار R(T3) = 14 را (C=4، T=12، D=12) است. بهره‌وری کل برابر 0.9583 یعنی ۲۳/۲۴ و ابردوره برابر 24 است. آزمون تحلیلی نشان می‌دهد مجموعه وظایف شامل T1 با (C=1، T=4، D=4)، T2 با (C=3، T=8، D=8) و T3 با (D=12

کلیدواژه‌ها

RM؛ مهلت پایان مطلق؛ دوره تناوب؛ ابردوره؛ تحلیل زمان پاسخ؛ بهره‌وری؛ نقض مهلت؛ زمان بیکاری؛ حل دستی. زمان‌بندی بلادرنگ؛ EDF؛

نقشه گزارش

- بخش ۱ تا ۴: طراحی مجموعه وظایف، محاسبات مقدماتی و اولویت‌ها.
- بخش ۵ تا ۸: آزمون‌های تحلیلی و قواعد انتخاب.
- بخش ۹ تا ۱۵: حل گام‌به‌گام EDF و تحلیل آن.
- بخش ۱۶ تا ۲۱: حل گام‌به‌گام RM و کشف نقض مهلت.
- بخش ۲۲ تا ۲۸: مقایسه، محاسبات دستی و محدوده اعتبار.
- بخش ۲۹ و ۳۰: برگه‌های کار خالی برای بازنویسی دستی.

مقدمه، بیان مسئله و اهداف

بیان مسئله

کامل شود. مطلوب است تعیین ترتیب اجرا تحت دو الگوریتم EDF و RM، محاسبه شاخص‌ها و بررسی نقض مهلت. می‌شوند. هر وظیفه در لحظه‌های ضربی از دوره تناوب خود آزاد می‌شود و هر نسخه باید تا مهلت پایان نسبی خود سه وظیفه دوره‌ای روی یک پردازنده پیش‌گیرانه اجرا

اهداف

- طراحی یک مجموعه وظیفه با پارامترهای روشن و قابل‌محاسبه دستی.
- محاسبه اولویت‌های ثابت RM بر پایه دوره تناوب.
- اجرای قاعده انتخاب نزدیک‌ترین مهلت در EDF.
- تهیه جدول گام‌به‌گام برای هر تیک از ابردوره.
- ترسیم نمودار گانت برای هر دو الگوریتم.
- محاسبه بهره‌وری، زمان بیکاری و بررسی نقض مهلت.
- تطبیق کامل حل دستی با خروجی برنامه پایتون.

قواعد مدل

- تک‌پردازنده و زمان‌بندی پیش‌گیرانه.
- واحد زمان گسسته است؛ هر تیک یک واحد اجرا مصرف می‌کند.
- همه وظایف در t=0 هم‌فاز آزاد می‌شوند.
- قانون تساوی در EDF: در صورت برابری مهلت مطلق، شاخص وظیفه کوچک‌تر مقدم است.
- نسخه‌ای که مهلتش را از دست بدهد متوقف نمی‌شود و تا پایان اجرا ادامه می‌یابد.
- افق تحلیل یک ابردوره کامل است.

محدوده اعتبار: زمان‌بندی‌پذیری برای همه زمان‌ها از آزمون‌های تحلیلی به دست می‌آید که در صفحات بعد آمده‌اند. این حل، رفتار مجموعه را روی یک ابردوره نشان می‌دهد. نتیجه قطعی درباره

طراحی مجموعه وظایف و محاسبات مقدماتی

پارامترهای وظایف

زمان آزادسازی	(مهلت نسبی) D	(دوره تناوب) T	(زمان اجرا) C	وظیفه
0، 4، 8، 12، 16، 20	4	4	1	T1
0، 8، 16	8	8	3	T2
0، 12	12	12	4	T3

جدول 1. پارامترهای سه وظیفه دوره‌ای

محاسبه بهره‌وری

$$U = C1/T1 + C2/T2 + C3/T3$$
$$= 1/4 + 3/8 + 4/12$$
$$= 6/24 + 9/24 + 8/24 = 23/24 = 0.9583$$

محاسبه دستی بهره‌وری کل

محاسبه ابردوره

$$H = \text{lcm}(4, 8, 12) = 24$$

محاسبه ابردوره

بار کل در یک ابردوره

- در ۲۴ واحد زمان ۶ بار آزاد می‌شود و ۱×۶ = ۶ واحد بار دارد T1.
- سه بار آزاد می‌شود و ۳×۳ = ۹ واحد بار دارد T2.
- دو بار آزاد می‌شود و ۴×۲ = ۸ واحد بار دارد T3.
- بار کل برابر 23 واحد است؛ بنابراین در ۲۴ واحد زمان، دقیقاً ۱ واحد بیکاری خواهیم داشت.

مقدار	کمیت
0.9583 (۲۳/۲۴)	بهره‌وری کل U
24	ابردوره H
23 واحد	بار کل در ابردوره
1 واحد	زمان بیکاری
۱۱ نسخه	تعداد نسخه‌ها در ابردوره

جدول 2. خلاصه محاسبات مقدماتی

محاسبه اولویت RM و قاعده انتخاب EDF

اولویت ثابت در RM

می‌شود: دوره کوتاه‌تر یعنی اولویت بالاتر. این اولویت در زمان طراحی محاسبه می‌شود و در طول اجرا تغییر نمی‌کند.
در RM اولویت بر پایه دوره تناوب تعیین

رتبه	اولویت RM	دوره تناوب	وظیفه
۱	بالاترین	4	T1
۲	متوسط	8	T2
۳	پایین‌ترین	12	T3

جدول 3. اولویت‌های ثابت RM برای این مجموعه

قاعده انتخاب در EDF

وظایف که زودترین مهلت پایان مطلق را دارد انتخاب می‌شود. مهلت مطلق نسخه k از وظیفه i برابر است با k·T + D.
در EDF در هر لحظه، نسخه‌ای از

```
d(k, i) = k * T_i + D_i
choose the ready job with the smallest d(k, i)
tie rule: smaller task index first
```

قاعده محاسبه مهلت مطلق و انتخاب در EDF

جدول مهلت‌های مطلق در یک ابردوره

وظیفه	نسخه ۰	نسخه ۱	نسخه ۲	نسخه ۳	نسخه ۴	نسخه ۵
T1	4	8	12	16	20	24
T2	8	16	24	-	-	-
T3	12	24	-	-	-	-

جدول 4. مهلت‌های مطلق همه نسخه‌ها در بازه [0,24)

- در t=0 سه نسخه با مهلت‌های ۴، ۸ و ۱۲ آماده‌اند؛ EDF نزدیک‌ترین یعنی T1 را برمی‌گزیند.
- در t=12 مهلت T3_0 فرا می‌رسد، در حالی که T1_3 با مهلت ۱۶ تازه آزاد شده است.
- .بالاتر است آن را متوقف می‌کند T1 چون اولویت RM را ادامه می‌دهد، اما T3_0 در این لحظه EDF

آزمون‌های تحلیلی پیش از زمان‌بندی

شرط کافی لیو و لی‌لند برای RM

```
U <= n * (2^(1/n) - 1)
n = 3  ->  bound = 3 * (2^(1/3) - 1) = 0.7798
U = 0.9583 > 0.7798   =>   the bound gives no answer
```

بررسی شرط کافی لیو و لی‌لند

- بهره‌وری از کران عبور می‌کند، اما این به معنای شکست نیست.
- این شرط تنها کافی است؛ بسیاری از مجموعه‌ها بالاتر از آن نیز زمان‌بندی‌پذیرند.
- برای پاسخ قطعی باید از تحلیل زمان پاسخ استفاده کرد.

تحلیل زمان پاسخ RM

```
R_i = C_i + sum over j in hp(i):  ceil(R_i / T_j) * C_j
```

رابطه تکراری تحلیل زمان پاسخ

وضعیت	D	نهایی R	تکرار سوم	تکرار دوم	تکرار اول	C	وظیفه
تأیید	4	1	-	-	1	1	T1
تأیید	8	4	-	4	4	3	T2
نقض	12	14	14	13	8	4	T3

جدول 5. اجرای دستی تحلیل زمان پاسخ برای سه وظیفه

- R(T1) = ۱ < ۴، بنابراین T1 همیشه به‌موقع تمام می‌شود.
- R(T2) = ۳ + ceil(۴/۴)×۱ = ۴ < ۸، بنابراین T2 نیز ایمن است.
- R(T3) = ۴ + ceil(۱۴/۴)×۱ + ceil(۱۴/۸)×۳ = ۴ + ۴ + ۶ = ۱۴ > ۱۲، بنابراین T3 از دست می‌دهد مهلت خود را.
- نتیجه تحلیلی: این مجموعه تحت RM زمان‌بندی‌پذیر نیست.

آزمون تحلیلی EDF و پیش‌بینی پیش از اجرا

شرط بهره‌وری برای EDF

U < برای EDF هم لازم و هم کافی است. بنابراین نیازی به آزمون پیچیده‌تری نیست.T است (مهلت ضمنی)، شرط ۱ = چون در این مجموعه برای همه وظایف D برابر

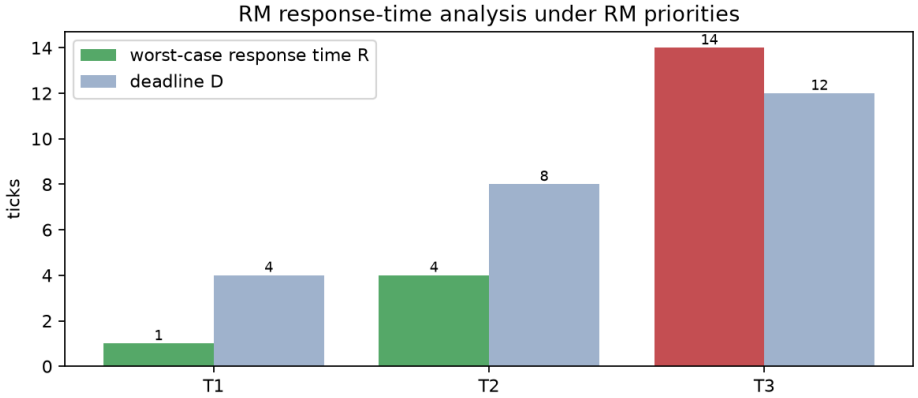
```
U = 0.9583 <= 1   =>   EDF can schedule this task set
```

شرط کافی و لازم EDF برای مهلت‌های ضمنی

پیش‌بینی پیش از اجرا

پیش‌بینی	نتیجه	آزمون
نیاز به آزمون دقیق	بی‌نتیجه	کران لیو و لی‌لند (RM)
دقیقاً یک نقض مهلت	R(T3)=14 > 12	تحلیل زمان پاسخ (RM)
بدون نقض مهلت	تأیید	شرط بهره‌وری (EDF)

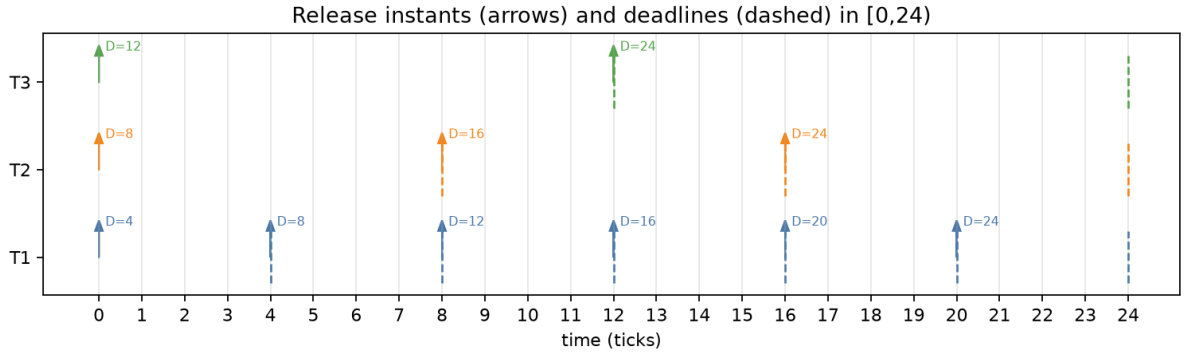
جدول 6. خلاصه پیش‌بینی‌های تحلیلی پیش از اجرا



شکل 7. نمودار تحلیل زمان پاسخ: مقدار R محاسبه‌شده در برابر مهلت D

- در این نمودار، ستون T3 از خط مهلت فراتر رفته است.
- این تصویر، نتیجه‌ای را که قرار است در گانت RM ببینیم از پیش اعلام می‌کند.
- تطبیق پیش‌بینی تحلیلی با شبیه‌سازی، مهم‌ترین نشانه درستی حل است.

الگوی آزادسازی و مهلت‌های پایان



شکل 8. لحظه‌های آزادسازی (پیکان) و مهلت‌های پایان (خط‌چین) در بازه [0,24)

خواندن نمودار

- در لحظه‌های ۰، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ آزاد می‌شود و هر بار ۴ واحد مهلت دارد T1.
- در لحظه‌های ۰، ۸ و ۱۶ آزاد می‌شود و هر بار ۸ واحد مهلت دارد T2.
- در لحظه‌های ۰ و ۱۲ آزاد می‌شود و هر بار ۱۲ واحد مهلت دارد T3.
- در t=0 هر سه وظیفه هم‌زمان آزاد می‌شوند؛ این بدترین حالت آزادسازی است.
- در t=24 همه وظایف دوباره هم‌فاز می‌شوند، بنابراین تحلیل یک ابردوره کافی است.

چرا هم‌فاز بودن مهم است

- آزادسازی هم‌زمان، سنگین‌ترین فشار را به زمان‌بند وارد می‌کند.
- در تحلیل‌های بلادرنگ معمولاً همین حالت به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.
- اگر مجموعه‌ای در این حالت زمان‌بندی‌پذیر باشد، در حالت‌های دیگر نیز هست.

حل دستی EDF (بخش ۱): تیک‌های ۰ تا ۱۱

مطلق و زمان باقی‌مانده نمایش داده شده است؛ نام نسخه به صورت T1_0 یعنی نسخه صفرم وظیفه T1 است. در هر سطر، مجموعه کارهای آماده با مهلت

دلیل انتخاب	(d=مهلت، rem=باقی‌مانده) کارهای آماده	اجرا	بازه
d=4	T1_0(d=4,rem=1), T2_0(d=8,rem=3), T3_0(d=12,rem=4)	T1_0	0-1
d=8	T2_0(d=8,rem=3), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	1-2
d=8	T2_0(d=8,rem=2), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	2-3
d=8	T2_0(d=8,rem=1), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	3-4
d=8	T1_1(d=8,rem=1), T3_0(d=12,rem=4)	T1_1	4-5
d=12	T3_0(d=12,rem=4)	T3_0	5-6
d=12	T3_0(d=12,rem=3)	T3_0	6-7
d=12	T3_0(d=12,rem=2)	T3_0	7-8
شاخص وظیفه کوچک‌تر d=12 ؛ تساوی،	T1_2(d=12,rem=1), T2_1(d=16,rem=3), T3_0(d=12,rem=1)	T1_2	8-9
d=12	T2_1(d=16,rem=3), T3_0(d=12,rem=1)	T3_0	9-10
d=16	T2_1(d=16,rem=3)	T2_1	10-11
d=16	T2_1(d=16,rem=2)	T2_1	11-12

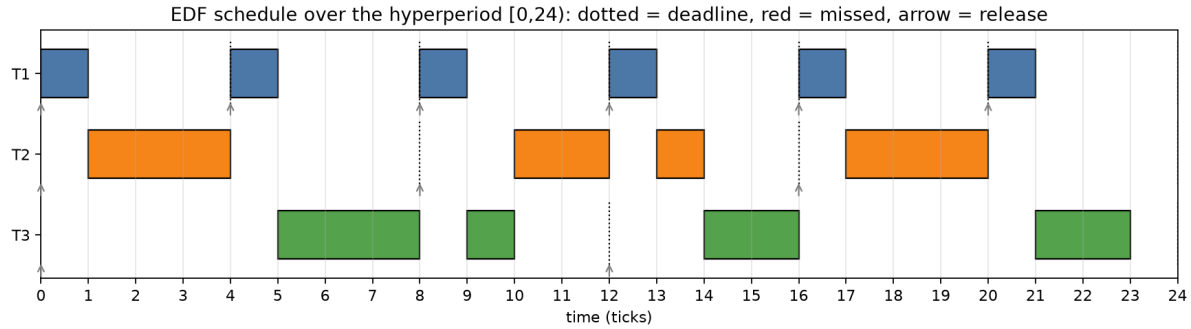
جدول 9. جدول گام‌به‌گام EDF از t=0 تا t=11

حل دستی EDF (بخش ۲): تیک‌های ۱۲ تا ۲۳

دلیل انتخاب	کارهای آماده (d=مهلت، rem=باقی‌مانده)	اجرا	بازه
شاخص وظیفه کوچک‌تر؛ d=16 تساوی،	T1_3(d=16,rem=1), T2_1(d=16,rem=1), T3_1(d=24,rem=4)	T1_3	12-13
d=16	T2_1(d=16,rem=1), T3_1(d=24,rem=4)	T2_1	13-14
d=24	T3_1(d=24,rem=4)	T3_1	14-15
d=24	T3_1(d=24,rem=3)	T3_1	15-16
d=20	T1_4(d=20,rem=1), T2_2(d=24,rem=3), T3_1(d=24,rem=2)	T1_4	16-17
شاخص وظیفه کوچک‌تر؛ d=24 تساوی،	T2_2(d=24,rem=3), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	17-18
شاخص وظیفه کوچک‌تر؛ d=24 تساوی،	T2_2(d=24,rem=2), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	18-19
شاخص وظیفه کوچک‌تر؛ d=24 تساوی،	T2_2(d=24,rem=1), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	19-20
شاخص وظیفه کوچک‌تر؛ d=24 تساوی،	T1_5(d=24,rem=1), T3_1(d=24,rem=2)	T1_5	20-21
d=24	T3_1(d=24,rem=2)	T3_1	21-22
d=24	T3_1(d=24,rem=1)	T3_1	22-23
هیچ کار آماده‌ای وجود ندارد		IDLE	23-24

جدول 10. جدول گام‌به‌گام EDF از t=12 تا t=23

نمودار گانت و تحلیل EDF



شکل 11. نمودار گانت EDF در یک ابردوره؛ خط‌چین مهلت و پیکان آزادسازی است

زمان‌بندی حاصل

```
t :  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  : T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T3 T2 T2 T1 T2 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3  -
```

ردیف اجرای EDF در ۲۴ تیک (آخرین تیک بیکار است)

بررسی مهلت‌ها

نسخه	آزادسازی	مهلت	پایان	زمان پاسخ	وضعیت
T1_0	0	4	1	1	به‌موقع
T2_0	0	8	4	4	به‌موقع
T3_0	0	12	11	11	به‌موقع
T1_1	4	8	5	1	به‌موقع
T1_2	8	12	9	1	به‌موقع
T2_1	8	16	13	5	به‌موقع
T1_3	12	16	13	1	به‌موقع
T3_1	12	24	19	7	به‌موقع

جدول 12. بررسی دستی مهلت‌های نسخه‌های EDF (هشت نسخه نخست)

- هیچ نسخه‌ای مهلت خود را از دست نداد.
- تنها زمان بیکاری در تیک ۲۳ است، زیرا بار کل ۲۳ واحد است.
- بهره‌وری برابر ۲۳/۲۴ = ۹۵٫۸۳٪ است.

حل دستی RM (بخش ۱): تیک‌های ۰ تا ۱۱

RM اولویت ثابت است؛ بنابراین دلیل انتخاب همواره بر پایه دوره تناوب وظیفه بیان می‌شود، نه بر پایه مهلت مطلق. در

دلیل انتخاب	کارهای آماده (d=مهلت، rem=باقی‌مانده)	اجرا	بازه
؛ اولویت ثابت‌تر T=4	T1_0(d=4,rem=1), T2_0(d=8,rem=3), T3_0(d=12,rem=4)	T1_0	0-1
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_0(d=8,rem=3), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	1-2
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_0(d=8,rem=2), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	2-3
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_0(d=8,rem=1), T3_0(d=12,rem=4)	T2_0	3-4
؛ اولویت ثابت‌تر T=4	T1_1(d=8,rem=1), T3_0(d=12,rem=4)	T1_1	4-5
؛ اولویت ثابت‌تر T=12	T3_0(d=12,rem=4)	T3_0	5-6
؛ اولویت ثابت‌تر T=12	T3_0(d=12,rem=3)	T3_0	6-7
؛ اولویت ثابت‌تر T=12	T3_0(d=12,rem=2)	T3_0	7-8
؛ اولویت ثابت‌تر T=4	T1_2(d=12,rem=1), T2_1(d=16,rem=3), T3_0(d=12,rem=1)	T1_2	8-9
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_1(d=16,rem=3), T3_0(d=12,rem=1)	T2_1	9-10
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_1(d=16,rem=2), T3_0(d=12,rem=1)	T2_1	10-11
؛ اولویت ثابت‌تر T=8	T2_1(d=16,rem=1), T3_0(d=12,rem=1)	T2_1	11-12

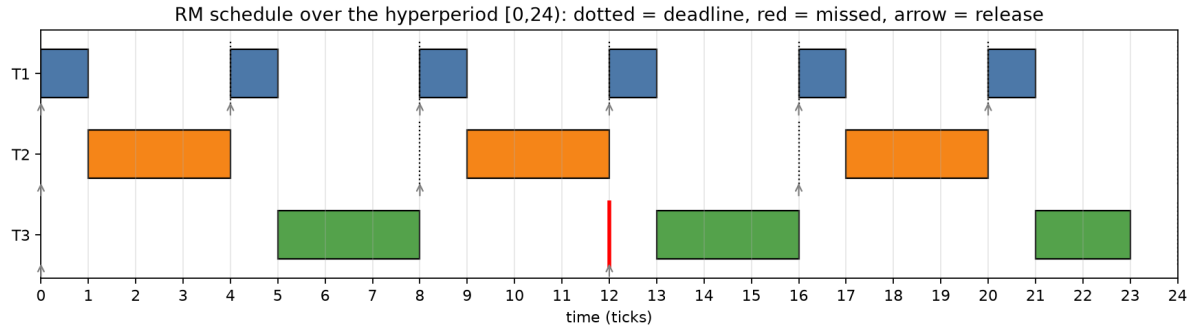
جدول 13. جدول گام‌به‌گام RM از t=0 تا t=11

حل دستی RM (بخش ۲): تیک‌های ۱۲ تا ۲۳

دلیل انتخاب	(d=مهلت، rem=باقی‌مانده) کارهای آماده	اجرا	بازه
؛ اولویت ثابت‌T=4	T1_3(d=16,rem=1), T3_0(d=12,rem=1), T3_1(d=24,rem=4)	T1_3	12-13
؛ اولویت ثابت‌T=12	T3_0(d=12,rem=1), T3_1(d=24,rem=4)	T3_0	13-14
؛ اولویت ثابت‌T=12	T3_1(d=24,rem=4)	T3_1	14-15
؛ اولویت ثابت‌T=12	T3_1(d=24,rem=3)	T3_1	15-16
؛ اولویت ثابت‌T=4	T1_4(d=20,rem=1), T2_2(d=24,rem=3), T3_1(d=24,rem=2)	T1_4	16-17
؛ اولویت ثابت‌T=8	T2_2(d=24,rem=3), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	17-18
؛ اولویت ثابت‌T=8	T2_2(d=24,rem=2), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	18-19
؛ اولویت ثابت‌T=8	T2_2(d=24,rem=1), T3_1(d=24,rem=2)	T2_2	19-20
؛ اولویت ثابت‌T=4	T1_5(d=24,rem=1), T3_1(d=24,rem=2)	T1_5	20-21
؛ اولویت ثابت‌T=12	T3_1(d=24,rem=2)	T3_1	21-22
؛ اولویت ثابت‌T=12	T3_1(d=24,rem=1)	T3_1	22-23
هیچ کار آماده‌ای وجود ندارد		IDLE	23-24

جدول 14. جدول گام‌به‌گام RM از t=12 تا t=23

نمودار گانت و کشف نقض مهلت در RM



شکل 15. نمودار گانت RM؛ خط قرمز مهلت نقض‌شده T3_0 را نشان می‌دهد

زمان‌بندی حاصل

```
t :  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  : T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3  -
```

ردیف اجرای RM در ۲۴ تیک

لحظه بحرانی: t=12

- آزاد شد و در تیک‌های ۵، ۶ و ۷ اجرا شد؛ یک واحد از آن باقی مانده است t=0 در T3_0.
- در t=8 وظیفه T2_1 آزاد می‌شود که اولویت بالاتری دارد و سه تیک اجرا می‌شود.
- در t=12 وظیفه T1_3 آزاد می‌شود و چون دوره‌اش کوتاه‌تر است، بلافاصله اجرا می‌گردد.
- در نتیجه آخرین واحد T3_0 در تیک ۱۳ اجرا می‌شود و پایان آن برابر ۱۴ خواهد بود.
- مهلت T3_0 برابر ۱۲ است؛ بنابراین به اندازه ۲ واحد تأخیر دارد.

وضعیت	تأخیر	پایان	مهلت	آزادسازی	نسخه
نقض مهلت	2	14	12	0	T3_0
به‌موقع	0	20	24	12	T3_1

جدول 16. نسخه‌های T3 تحت RM و وضعیت مهلت آن‌ها

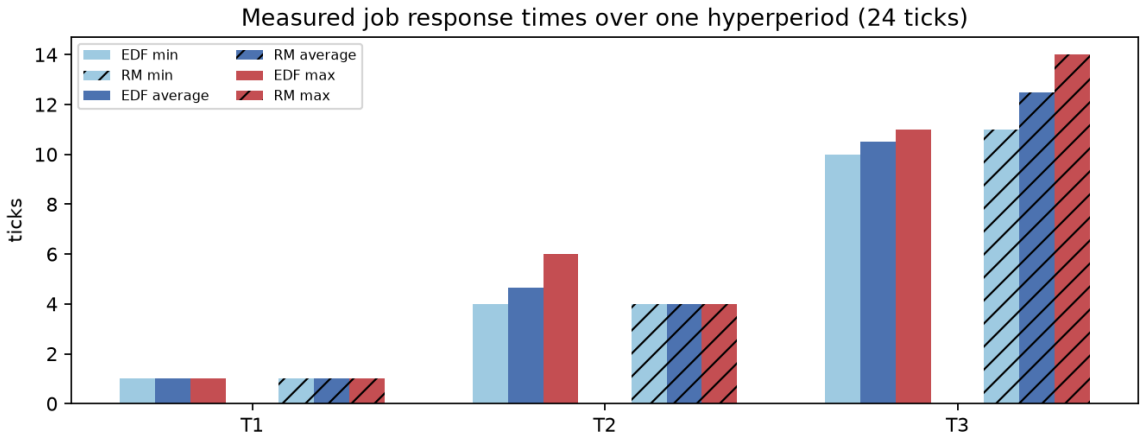
مقایسه دو زمان‌بندی و جدول نتایج

شاخص	EDF	RM
نقض مهلت پایان	0	1
نسخه دارای نقض	-	T3_0 (مهلت ۱۲، پایان ۱۴)
زمان بیکاری	1	1
بهره‌وری	95.83%	95.83%
تعویض زمینه	12	11
میانگین زمان پاسخ T1	1.000	1.000
میانگین زمان پاسخ T2	4.667	4.000
میانگین زمان پاسخ T3	10.500	12.500
بیشینه زمان پاسخ	11	14

جدول 17. مقایسه نتایج اندازه‌گیری‌شده دو الگوریتم در یک ابردوره

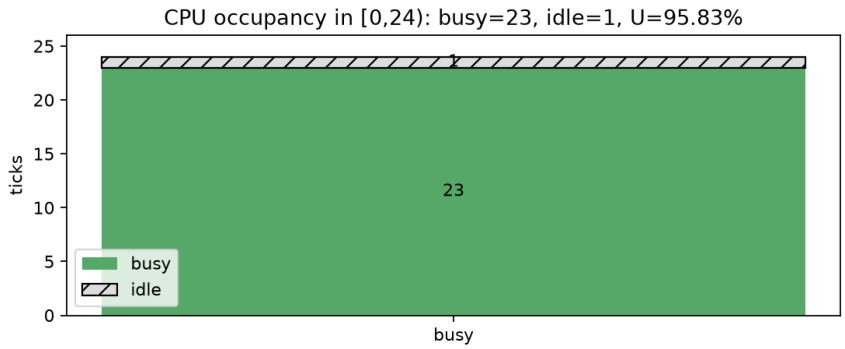
تحلیل مقایسه‌ای

- RM برای T2 زمان پاسخ بهتری دارد: ۴٫۰۰۰ در برابر ۴٫۶۶۷.
- EDF برای T3 زمان پاسخ بهتری دارد: ۱۰٫۵۰۰ در برابر ۱۲٫۵۰۰.
- اما معیار اصلی در زمان‌بندی بلادرنگ نقض مهلت است، نه میانگین.
- بنابراین با وجود میانگین بهتر RM برای T2، نتیجه نهایی به سود EDF است.
- تعداد تعویض زمینه تقریباً برابر است، بنابراین سربار عاملی تعیین‌کننده نیست.



شکل 18. مقایسه کمینه، میانگین و بیشینه زمان پاسخ هر وظیفه در دو الگوریتم

بهره‌وری، زمان بیکاری و نمودار اشغال پردازنده



شکل 19. اشغال پردازنده در یک ابردوره: ۲۳ واحد کاری و ۱ واحد بیکاری

محاسبه دستی بهره‌وری

```
busy = 23   idle = 1   H = 24
CPU utilization = busy / H = 23 / 24 = 0.9583 = 95.83%
   offered load    = U = 23/24            = 95.83%
```

محاسبه بهره‌وری از روی ردیف اجرا

چرا یک واحد بیکاری وجود دارد

- بار کل در ابردوره ۲۳ واحد است و ابردوره ۲۴ واحد طول دارد.
- بنابراین دقیقاً یک واحد زمان هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
- در هر دو الگوریتم این یک واحد در انتهای ابردوره یعنی در تیک ۲۳ قرار گرفت.
- زمان بیکاری نشانه نقص نیست؛ بلکه نشانه آن است که بار سیستم زیر ۱۰۰٪ است.
- اگر بار دقیقاً ۲۴ واحد بود، هیچ زمان بیکاری وجود نمی‌داشت.

بررسی Tardiness

- Tardiness یعنی مقدار تأخیر یک نسخه نسبت به مهلتش.
- در EDF مقدار Tardiness برای همه نسخه‌ها صفر است.
- در RM مقدار Tardiness برای T3_0 برابر ۲ واحد است.
- در سیستم‌های بلادرنگ سخت، هر مقدار مثبت Tardiness به معنای شکست است.

تطبیق حل دستی با خروجی کد

روش تطبیق

- ردیف اجرای محاسبه‌شده با دست، به صورت یک رشته در فایل خروجی برنامه قرار گرفته است.
- تست‌های خودکار این رشته را با خروجی شبیه‌ساز مقایسه می‌کنند.
- همچنین اتحاد «تعداد نسخه‌ها» و «بار کل» به صورت خودکار بررسی می‌شود.
- هرگونه اختلاف میان حل دستی و کد، باعث شکست تست‌ها می‌شود.

```
$ python code/run_experiments.py

algorithm: EDF
  horizon=24  jobs=11  busy=23  idle=1
  utilization=95.83%  (offered 95.83%)  demand=23
  deadline misses: 0
  timeline: T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T3 T2 T2 T1 T2 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 -

algorithm: RM
  horizon=24  jobs=11  busy=23  idle=1
  utilization=95.83%  (offered 95.83%)  demand=23
  deadline misses: 1
    miss -> task=T3 job=0 release=0 deadline=12 finish=14
  timeline: T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T1 T3 T3 -
```

خروجی واقعی برنامه که با حل دستی منطبق است

تست‌های قفل‌شده

- تست نخست، ردیف اجرای EDF را با ردیف حل‌شده با دست مقایسه می‌کند.
- تست دوم، ردیف اجرای RM و دقیقاً یک مورد نقض را بررسی می‌کند.
- تست سوم، ابردوره، بهره‌وری و کران لیو و لی‌لند را کنترل می‌کند.
- تست‌های جدید، مقادیر تحلیل زمان پاسخ و شاخص‌های هر وظیفه را قفل می‌کنند.

محدوده اعتبار نتایج

چه چیزی اثبات شده است

- تحلیل زمان پاسخ نشان داد این مجموعه تحت RM زمان‌بندی‌پذیر نیست؛ این یک نتیجه قطعی است.
- شرط ۱ = U > نشان داد این مجموعه تحت EDF زمان‌بندی‌پذیر است؛ این نیز قطعی است.
- این دو نتیجه برای همه زمان‌ها معتبرند، نه فقط برای یک ابردوره.

چه چیزی اثبات نشده است

- شبیه‌سازی یک ابردوره به‌تنهایی اثبات نیست؛ تنها نمونه‌ای از رفتار است.
- اگر مجموعه‌ای یک‌باره اجرا شود و نه دوره‌ای، نتایج بالا درباره آن صادق نیست.
- در این تمرین مجموعه دوره‌ای است، بنابراین تحلیل ابردوره معتبر است.
- اما اگر مهلت‌ها محدود شده بودند (D کوچک‌تر از T)، شرط EDF دیگر کافی نبود.
- همچنین فرض شده است که هیچ انسداد، اشتراک منبع یا لغزش آزادسازی وجود ندارد.

دقت در ادعا: EDF زمان‌بندی‌پذیر است و RM نیست؛ و این نتیجه با هر دو روش تحلیلی و شبیه‌سازی تأیید شده است. ادعای این گزارش این نیست که «EDF همیشه بهتر از RM است». ادعا این است که برای همین مجموعه وظایف،

سناریوهایی که نتیجه را تغییر می‌دهند

- اگر C3 از ۴ به ۲ کاهش یابد، بهره‌وری به ۰٫۷۹۱۷ می‌رسد و RM نیز احتمالاً موفق می‌شود.
- اگر T3 از ۱۲ به ۲۴ افزایش یابد، اولویت آن تغییری نمی‌کند اما بار کاهش می‌یابد.
- اگر مهلت‌ها محدود شوند، باید از معیار تقاضای پردازنده استفاده کرد.
- این تغییرات را می‌توان با همین برنامه و تنها با تغییر آرگومان‌ها آزمود.

نتیجه‌گیری

با دو الگوریتم EDF و RM به‌صورت دستی و گام‌به‌گام حل گردید. نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی کاملاً با هم منطبق بودند. در این تمرین یک مجموعه وظیفه دوره‌ای سه‌تایی با بهره‌وری ۲۳/۲۴ طراحی شد و زمان‌بندی آن

- EDF است اولویت بودن پویا آن علت کرد؛ رعایت را مهلت‌ها همه.
- RM کرد نقض را مهلت یک :T3_0 یافت پایان ۱۴ زمان در بود، ۱۲ مهلتش که.
- علت این نقض، پیش‌گیری‌های پیاپی توسط وظایف با دوره کوتاه‌تر است.
- تحلیل زمان پاسخ این نقض را پیش از اجرا با مقدار R(T3)=14 پیش‌بینی کرده بود.
- بهره‌وری در هر دو الگوریتم ۹۵٫۸۳٪ و زمان بیکاری ۱ واحد است.

پاسخ به پرسش‌های تمرین

پرسش	پاسخ
کدام الگوریتم مجموعه را زمان‌بندی می‌کند؟	EDF
چند مورد نقض مهلت رخ می‌دهد؟	صفر در EDF و یک مورد در RM
مقدار بهره‌وری چقدر است؟	۹۵٫۸۳٪ ~ ۲۳/۲۴
مقدار زمان بیکاری چقدر است؟	۱ واحد در انتهای ابردوره
آیا این اثبات قطعی است؟	بله، از آزمون تحلیلی؛ نه از شبیه‌سازی به‌تنهایی

جدول 20. پاسخ کوتاه به پرسش‌های اصلی تمرین

پیام کلیدی: که مهلت T3_0 فرا رسیده است، EDF به آن ادامه می‌دهد اما RM آن را به نفع T1_3 متوقف می‌کند. تفاوت EDF و RM در این مثال از یک تصمیم واحد ناشی می‌شود: در t=12

منابع و دستورهای بازتولید

منابع

- Liu, C. L., & Layland, J. W. — Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment — Journal of the ACM, 1973.
- Joseph, M., & Pandya, P. — Finding Response Times in a Real-Time System — The Computer Journal, 1986.
- Buttazzo, G. C. — Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. — Operating System Concepts — فصل Real-Time CPU Scheduling.

دستورهای بازتولید

```
cd exercise-3
python code/run_experiments.py      # لوادج و دادعا همه
python code/make_figures.py         # اهرادومن و تناگ
python code/edf_rm.py --tasks T1:1:4:4,T2:3:8:8,T3:4:12:12 \
                      --json out.json --table table.txt
python -m pytest tests/ -q
```

دستورهای اجرای تمرین سوم

فایل‌های خروجی

توضیح	فایل
همه اعداد به صورت ماشین‌خوان	output/experiments.json
خلاصه متنی نتایج	output/experiments_summary.txt
شاخص‌های کامل EDF	output/summary_EDF.txt
شاخص‌های کامل RM	output/summary_RM.txt
جدول گام‌به‌گام EDF	output/step_table_EDF.txt
جدول گام‌به‌گام RM	output/step_table_RM.txt
گانت EDF	diagrams/gantt_edf.png
گانت RM	diagrams/gantt_rm.png
نمودار تحلیل زمان پاسخ	diagrams/chart_rta.png
نمودار زمان پاسخ	diagrams/chart_response.png
نمودار اشغال پردازنده	diagrams/chart_utilization.png
الگوی آزادسازی و مهلت‌ها	diagrams/fig_release_pattern.png

جدول 21. فهرست فایل‌های خروجی تمرین سوم

برگه کار خالی ۱: بازنویسی دستی زمان‌بندی EDF

را با نام نسخه‌ای که در هر تیک اجرا می‌شود پر کنید و ستون «باقی‌مانده» را برای وظایف آماده یادداشت نمایید. جدول زیر برای تمرین و بازنویسی دستی زمان‌بندی EDF در نظر گرفته شده است. ستون «اجرا»

تیک	اجرا (EDF)	مهلت مطلق برگزیده	یادداشت
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

جدول 22. برگه کار خالی برای زمان‌بندی EDF — بخش اول

برگه کار خالی ۲: ادامه EDF و زمان‌بندی RM

یادداشت	اجرا (EDF)	تیک
		20
		21
		22
		23

جدول 23. ادامه برگه کار EDF

برای RM تکرار کنید. به خاطر داشته باشید که در RM اولویت ثابت است و همواره وظیفه با دوره کوتاه‌تر مقدم است. اکنون همین تمرین را

یادداشت	مهلت مطلق برگزیده	اجرا (RM)	تیک
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15

جدول 24. برگه کار خالی برای زمان‌بندی RM — بخش اول

برگه کار خالی ۳: ادامه RM و جدول بررسی مهلت

یادداشت	اجرا (RM)	تیک
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23

جدول 25. ادامه برگه کار RM

پس از تکمیل زمان‌بندی، جدول زیر را برای بررسی مهلت هر نسخه پر کنید.

وضعیت	پایان	مهلت	آزادسازی	نسخه
		4	0	T1_0
		8	4	T1_1
		12	8	T1_2
		16	12	T1_3
		20	16	T1_4
		24	20	T1_5
		8	0	T2_0
		16	8	T2_1
		24	16	T2_2
		12	0	T3_0
		24	12	T3_1

جدول 26. جدول خالی بررسی مهلت برای هر دو الگوریتم

راهنمای استفاده: برای خودآزمایی، ابتدا جدول‌ها را با دست پر کنید و سپس با خروجی برنامه مقایسه نمایید. پاسخ‌های صحیح این برگه‌ها در صفحات قبل و در فایل‌های پوشه output آمده